

BLE (4) - BLE 디바이스는 어떻게 연결할까?

Updated: April 22, 2020

On this page

- 4. BLE 무선연결 과정
 - 4.1 Advertising
 - 4.2 Scanning
 - 4.3 Connection

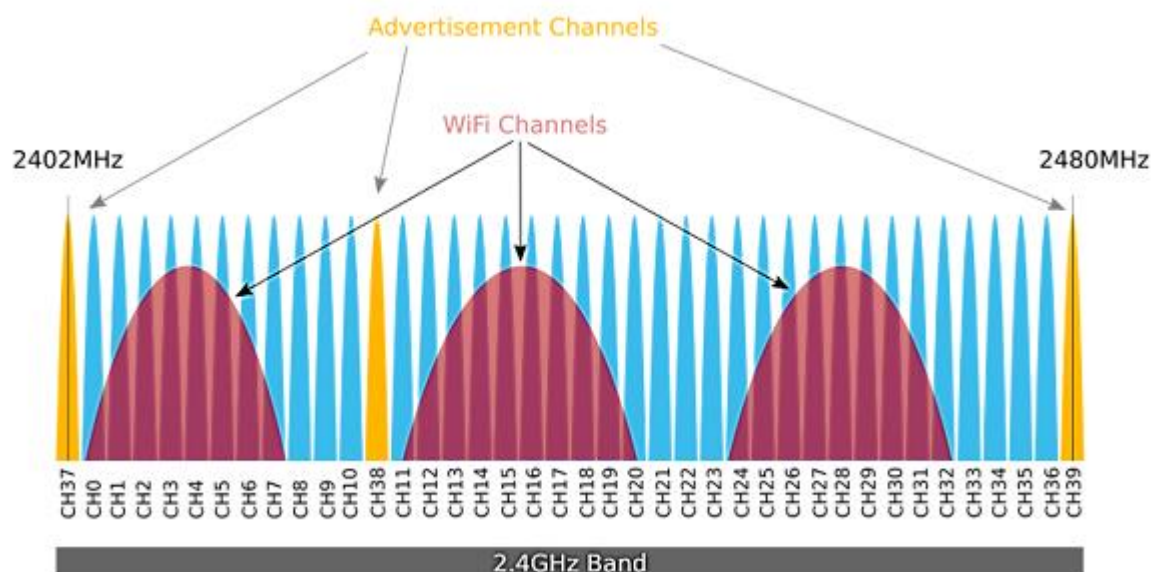
4. BLE 무선연결 과정 Permalink

이전 포스트에서 BLE 시스템의 연결 및 advertising 동작을 관리하는 최상위 레이어는 **GAP** (Generic Access Profile)이고, 서로 다른 BLE 디바이스 사이의 상호작용을 관리하는 모듈이라고 소개한 바 있다 (**BLE 프로토콜 스택**). 이번 포스트에서는 **BLE 연결 과정**에 대해 조금 더 자세하게 소개하고자 한다.

4.1 AdvertisingPermalink

BLE 무선연결의 시작은 **GAP peripheral** 로 동작하는 디바이스에서 advertising 동작을 수행하는 것으로 시작된다. **Advertising 이란**, 해당 디바이스의 정보 (**Device Name, Mac Address, Tx Power, .etc**)를 **GAP central** 로 동작하는 근처 BLE 디바이스에 알리는 동작이다.

아래 그림과 같이 advertising 을 수행하는 디바이스는 **PHY** (Physical Layer)의 40 개의 채널 중 3 개의 advertising 채널(37 번-39 번)을 이용하며, 각 채널은 2.4 GHz 대역 중에서도 WiFi 와의 간섭이 가장 적을 것으로 예상되는 주파수를 중심 주파수로 갖는다.

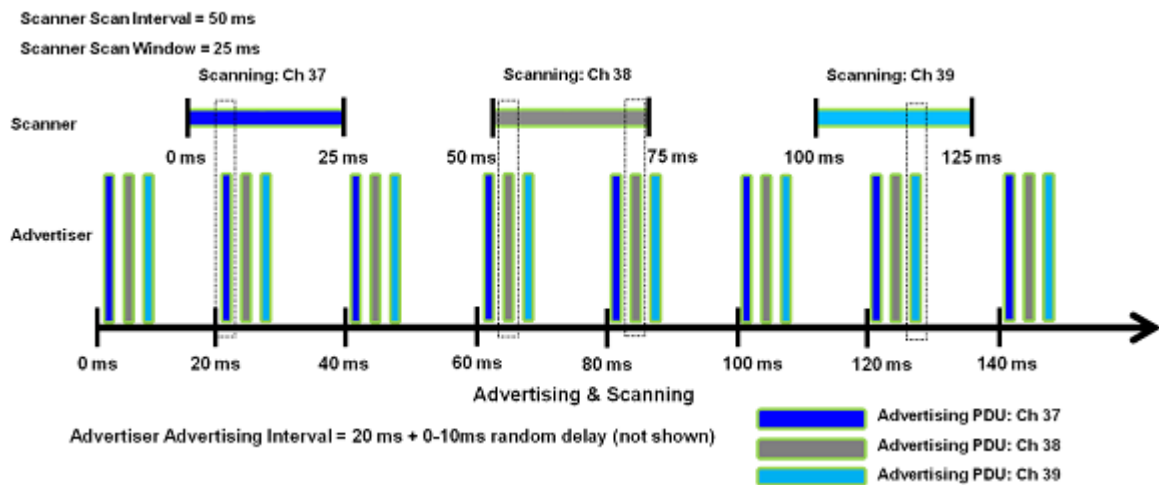


출처: <https://www.argenox.com/library/bluetooth-low-energy/ble-advertising-primer/>

Advertising interval: 20 ms ~ 10.24 secs.

4.2 ScanningPermalink

다음으로, **GAP central** 로 동작하는 디바이스는 BLE 무선연결을 위해 근처에 연결 가능한 디바이스가 있는지 찾아본다 (**scanning**). 이는 즉, 근처에 advertising 하고 있는 디바이스가 있는지를 확인하는 작업이므로, scanning 또한 40 개의 채널 중 advertising 채널에 대해 수행하게 된다.



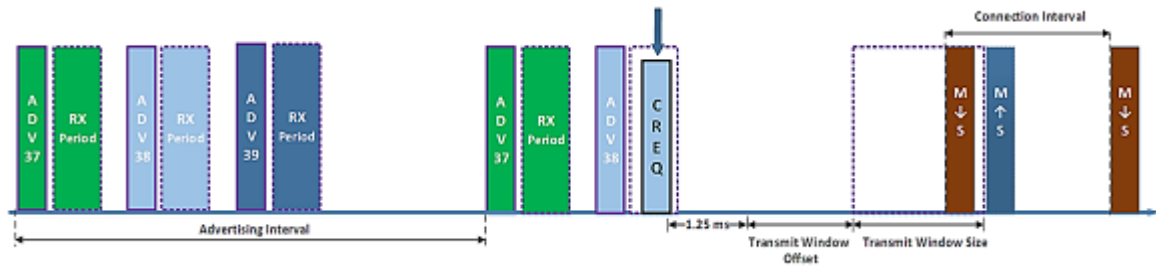
출처: <https://microchipdeveloper.com/wireless:ble-link-layer-discovery>

위 그림에서 볼 수 있듯이, 일반적으로 **Advertiser = peripheral** 디바이스는 한 번에 3 개의 채널로 advertising 하고, **Scanner = central** 디바이스는 일정 간격으로 하나의 채널을 scanning 한다. 주요 scanning 파라미터로는 **scan interval** 과 **scan window** 가 있는데, 그림에서 볼 수 있듯이 **scan interval** 은 scanning 시작시간 사이의 간격을 정의하고, **scan window** 는 한 채널에서 실제로 scanning 하는 시간 (구간)을 정의하고 있다.

advertising 채널과 scanning 채널이 일치하는 경우에만 Scanner 에서 advertising 데이터를 수신할 수 있으며, advertising 시간은 수 ms 인 반면 Scanner 에서는 수십에서 수백 ms 동안 scanning 동작을 수행한다. 따라서, Scanner 에서는 기본적으로 Advertiser 에 비해 보다 많은 양의 전류를 소비하게 된다.

4.3 ConnectionPermalink

다음의 그림은 **peripheral** 디바이스에서의 BLE 연결 과정을 보여준다.

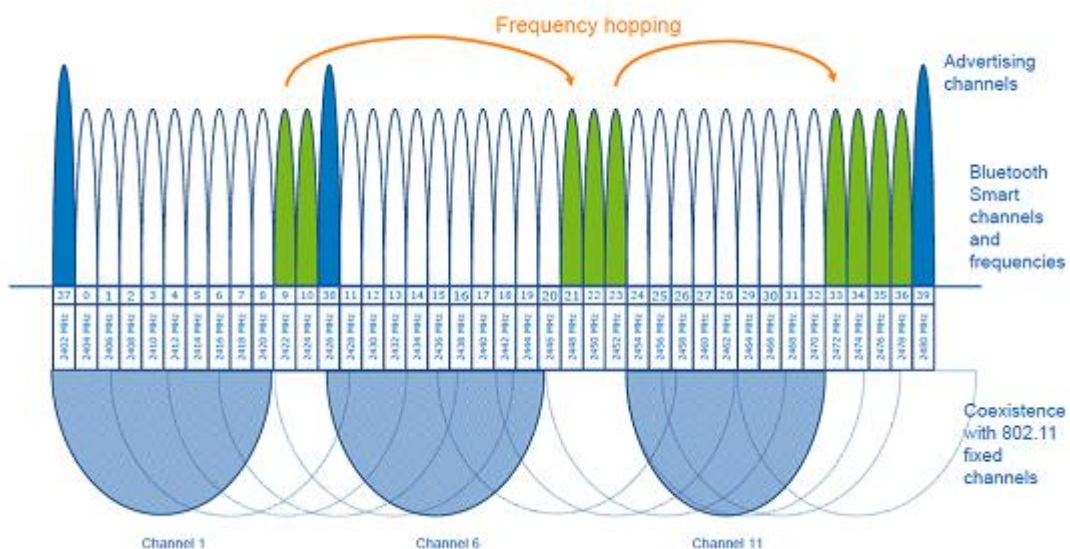


출처: <https://devzone.nordicsemi.com/nordic/short-range-guides/b/bluetooth-low-energy/posts/bluetooth-smart-and-the-nordics-softdevices-part-2>

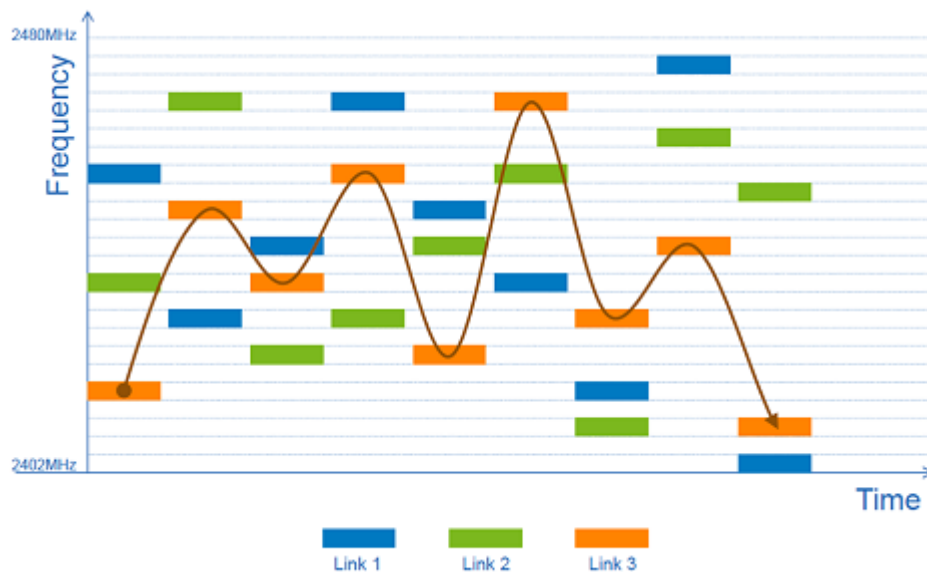
앞서 BLE 무선연결은 **peripheral** 디바이스에서 **advertising** 동작을 수행하는 것으로 시작된다고 언급한 바 있는데, 실제로 연결 가능한 **peripheral** 디바이스는 위 그림에서처럼 **advertising** 직후 잠깐동안 해당 채널의 신호를 수신하는 시간을 갖는다. 그림에서 볼 수 있듯이 **peripheral** 디바이스에서 **advertising** 주기와 **scanning** 주기가 겹치는 시점에 해당 채널(38 번)을 통해 **central** 디바이스의 **연결 요청 신호 (CREQ: connection request)**를 수신하게 되면, 두 디바이스 사이의 무선연결이 시작된다.

무선연결이 시작되고나면, 데이터를 교환에 앞서 연결 파라미터를 주고 받는다. BLE에서는 통신 과정에서 **advertising** 채널을 제외한 37 개의 채널을 이용해 **FHSS** 방식으로 데이터를 주고 받는다. 즉, 중심 주파수 (**frequency**)를 바꿔가면서(**hopping**) 데이터를 주고 받는 것인데, 처음 연결시 동기화 (**synchronization**) 작업이 필요하지만, 방해 전파나 잡음의 간섭을 줄일 수 있으며, 호핑 코드 (**hopping code**)만 다르면, 같은 공간 내에서도 무선 디바이스 사이의 간섭을 최소화할 수 있다는 이점이 있다.

hopping code: Frequency Hopping Spread Spectrum 통신 기술에서 어떤 순서로 주파수 대역을 변경할 것인지에 대한 정보.



출처: <https://microchipdeveloper.com/wireless:ble-link-layer-channels>



출처: <https://microchipdeveloper.com/wireless:ble-link-layer-channels>

BLE 연결 직후에는 호핑 코드와 같이 하드웨어 단에서 필요한 파라미터를 포함해 무선연결과 관련된 파라미터를 교환하게 된다. 또한, 이 시점에 연결 주기, 타임아웃 시간 (*일정 시간 통신이 되지 않을 경우 연결이 끊어졌다고 판단하는 시간*) 등의 정보를 주고 받으며, 이러한 파라미터는 대부분 **central** 디바이스에서 의해 결정된다.

무선연결 파라미터를 정하는데 있어서 우선적인 결정 권한은 **central** 디바이스가 가지고 있지만, **peripheral** 디바이스에서도 다음의 연결 파라미터를 **제안**할 수 있다.

- minimum connection interval
- maximum connection interval
- slave latency
- connection supervision timerout

Connection interval: **7.5 ms ~ 4 secs.**

Reference

<https://microchipdeveloper.com/wireless:ble-link-layer-channels>

<https://microchipdeveloper.com/wireless:ble-link-layer-discovery>

<https://devzone.nordicsemi.com/f/nordic-q-a/28058/what-is-connection-parameters>

<https://devzone.nordicsemi.com/nordic/short-range-guides/b/bluetooth-low-energy/posts/bluetooth-smart-and-the-nordics-softdevices-part-2>

<https://www.argenox.com/library/bluetooth-low-energy/ble-advertising-primer/>